Maintenance informatique et dépannage

Informatique — Licence 2 (L2)

Cours INF-L2-24

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Apprendre à diagnostiquer une panne avec méthode, réparer les pannes matérielles et logicielles courantes, récupérer des données sans aggraver la situation, entretenir un poste et documenter un parc informatique complet.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Diagnostic méthodique d'une panne informatique
• Leçon 2 — Pannes matérielles courantes : alimentation, disque et mémoire
• Leçon 3 — Pannes logicielles : démarrage, pilotes et infections
• Leçon 4 — Récupération de données et images système
• Leçon 5 — Maintenance préventive et nettoyage d'un poste
• Leçon 6 — Inventaire et documentation d'un parc informatique
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un ordinateur en panne n'est presque jamais un mystère : c'est un système qui envoie des signaux — un voyant qui clignote, un ventilateur qui ne tourne plus, un message d'erreur, un bruit inhabituel. Le travail du technicien de maintenance consiste d'abord à écouter ces signaux, puis à tester des hypothèses une par une, de la plus simple à la plus complexe. Ce cours t'apprend cette démarche : observer, isoler, tester, réparer, valider et documenter, au lieu de changer des pièces au hasard en espérant tomber sur la bonne.

À Bamako comme ailleurs, la plupart des pannes rencontrées en atelier ou en entreprise tiennent à un petit nombre de causes : alimentation fatiguée, disque en fin de vie, barrette mémoire mal enfichée, système corrompu après une coupure de courant, infection, poussière et chaleur. Tu apprendras à reconnaître chacune d'elles, à la confirmer par un test simple et à la traiter avec les bons outils, en respectant toujours les consignes de sécurité : on ne travaille jamais sur une machine branchée, et on n'ouvre jamais un bloc d'alimentation.

Le cours se termine par ce qui distingue un bon dépanneur d'un bricoleur : la prévention et la trace écrite. Un parc inventorié, des sauvegardes testées, des images système prêtes et des fiches d'intervention claires font gagner des heures lors de la panne suivante — et ce sont exactement les compétences qu'attendent les entreprises qui recrutent des techniciens de maintenance.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

• Appliquer une méthode de diagnostic en six étapes, de l'observation à la validation, sans deviner au hasard.

• Identifier les pannes courantes d'alimentation, de disque et de mémoire, et lire correctement les indicateurs SMART et les signaux de démarrage.

• Traiter les pannes logicielles : échec de démarrage, pilote défectueux, écran bleu et infection par un logiciel malveillant.

• Récupérer des fichiers supprimés ou inaccessibles tout en respectant les limites de la récupération et les cas à confier à un spécialiste.

• Créer et restaurer une image système complète pour remettre un poste en service rapidement.

• Mettre en place un plan de maintenance préventive : nettoyage physique sûr, nettoyage logiciel, mises à jour et sauvegardes.

• Tenir un inventaire de parc à jour et rédiger des fiches d'intervention utiles pour toute l'équipe.

Leçon 1 — Diagnostic méthodique d'une panne informatique

Toute réparation efficace commence avant le premier tournevis : par l'écoute. Demande à l'utilisateur ce qui s'est passé, depuis quand, ce qui a changé récemment (nouveau logiciel, déménagement, coupure de courant, chute) et ce que la machine fait exactement : rien du tout, un écran noir, un redémarrage en boucle, un message précis. Note ces réponses sans les interpréter. Dans une grande partie des cas, l'historique désigne déjà la famille de la panne, et un diagnostic commence toujours par reproduire le symptôme soi-même pour le constater, pas par démonter.

La méthode de référence comporte six étapes. 1) Observer et reproduire la panne. 2) Formuler une hypothèse simple et testable, en commençant par les causes les plus fréquentes et les moins chères : câble débranché, prise défectueuse, périphérique fautif. 3) Tester l'hypothèse par une action réversible : changer de prise, retirer un périphérique, démarrer avec le strict minimum. 4) Si le test confirme, réparer ou remplacer l'élément fautif. 5) Valider : redémarrer plusieurs fois, lancer les applications de l'utilisateur, vérifier que le symptôme a disparu durablement. 6) Documenter : écrire ce qui a été trouvé et fait, pour la prochaine fois.

Le piège à éviter est le changement multiple : remplacer trois pièces d'un coup « pour gagner du temps » rend impossible de savoir laquelle était fautive, et peut introduire une panne nouvelle. Procède par élimination, un seul changement à la fois, en revenant en arrière si le symptôme s'aggrave. Autre règle d'or : avant toute intervention lourde sur une machine qui démarre encore, sauvegarde les données importantes de l'utilisateur. Un dépannage réussi qui perd les photos de famille du client reste un échec professionnel.

L'essentiel
Diagnostiquer, c'est avancer par hypothèses testées une à une, de la cause la plus simple à la plus complexe, puis valider et documenter. On ne change jamais plusieurs éléments à la fois, et on protège les données avant de réparer.

Exemple — Arbre de diagnostic : l'ordinateur ne s'allume plus du tout

```
SYMPTÔME : aucun voyant, aucun ventilateur, silence total
|
+-- 1. La prise murale fournit-elle du courant ?
| Tester avec une lampe ou un autre appareil.
| NON -> problème électrique du local, pas du PC.
+-- 2. Cordon d'alimentation et interrupteur du bloc OK ?
| Essayer un autre cordon (débranché des deux côtés).
+-- 3. Portable : le chargeur est-il le bon et fonctionnel ?
| Retirer la batterie amovible, tester sur secteur seul.
+-- 4. Débrancher TOUS les périphériques externes, réessayer.
| Un périphérique en court-circuit peut bloquer le départ.
+-- 5. Toujours rien -> suspecter le bloc d'alimentation
ou le bouton d'allumage. Test par substitution avec
un bloc compatible CONNU BON (machine débranchée).
NE JAMAIS ouvrir le bloc d'alimentation lui-même.
```

À retenir

- Les six étapes : observer, hypothèse, tester, réparer, valider, documenter — toujours dans cet ordre.
- Un seul changement à la fois : sinon, impossible de savoir ce qui a réparé (ou aggravé) la panne.
- Avant une réparation lourde, sauvegarder les données si la machine le permet encore.

Exercice

Un utilisateur signale : « Mon ordinateur s'éteint tout seul après dix minutes, surtout quand je joue. » Sans rien démonter, formule trois hypothèses classées de la plus probable à la moins probable, et pour chacune le test simple et réversible qui permet de la confirmer ou de l'écarter.

✔ Corrigé

Hypothèse 1 — surchauffe : l'extinction sous charge (jeu = processeur et carte graphique au maximum) est le comportement de protection typique quand la température dépasse le seuil. Test réversible : afficher les températures avec un utilitaire de surveillance pendant une session de jeu et observer si l'extinction survient toujours autour de la même valeur élevée ; vérifier aussi à l'oreille et visuellement que les ventilateurs tournent. Hypothèse 2 — alimentation qui s'effondre sous charge : un bloc fatigué fournit assez en bureautique mais décroche en jeu. Test : limiter temporairement la charge (baisser les réglages graphiques) et voir si les extinctions disparaissent, puis test par substitution avec un bloc connu bon si le premier test est concluant. Hypothèse 3 — barrette mémoire instable : moins probable car une mémoire fautive provoque plutôt des écrans bleus aléatoires que des coupures franches liées à la charge. Test : lancer un test mémoire complet (MemTest86 depuis une clé USB). L'ordre compte : on teste d'abord ce qui correspond le mieux au symptôme (lien avec la charge) et ce qui coûte le moins cher à vérifier.

Leçon 2 — Pannes matérielles courantes : alimentation, disque et mémoire

Le bloc d'alimentation transforme le courant du secteur en tensions continues (principalement 12 V, 5 V et 3,3 V) pour tous les composants. Ses pannes typiques : démarrage impossible, coupures franches sous charge, odeur de brûlé, ventilateur bruyant ou arrêté. Règle de sécurité absolue : un bloc d'alimentation contient des condensateurs qui restent chargés même débranchés — on ne l'ouvre JAMAIS ; on le teste par substitution avec un bloc compatible connu bon, machine débranchée, ou on le remplace. Vérifie aussi la puissance : un bloc trop juste pour la configuration provoque des coupures dès que la carte graphique est sollicitée.

Le disque (HDD mécanique ou SSD) annonce souvent sa fin par des lenteurs, des fichiers qui refusent de s'ouvrir, des erreurs de lecture et, pour les disques mécaniques, des cliquetis répétés. L'outil de lecture est la technologie SMART : chaque disque tient ses propres compteurs (secteurs réalloués, secteurs en attente, erreurs de lecture, heures de fonctionnement, température). Un utilitaire comme CrystalDiskInfo les affiche en clair avec un état global (Correct, Prudence, Mauvais). Interprétation : un seul secteur réalloué isolé sur un vieux disque appelle une surveillance et une sauvegarde ; un compteur qui augmente d'un contrôle à l'autre, ou un état « Prudence/Mauvais », signifie remplacement proche — sauvegarde immédiate, puis changement de disque.

La mémoire vive (RAM) fautive produit des symptômes trompeurs : écrans bleus variés, plantages sans logique, fichiers corrompus, bips au démarrage. Au démarrage, la carte mère exécute un auto-test (POST) et peut signaler un problème par une série de bips ou un voyant : attention, ces codes varient selon le fabricant et le modèle de carte mère (AMI, Award, Dell, HP n'utilisent pas tous les mêmes signaux) — il faut donc toujours consulter le manuel de LA carte mère concernée plutôt que d'apprendre un tableau universel qui n'existe pas. Pour confirmer un doute sur la RAM : éteindre, débrancher, se décharger de l'électricité statique, retirer puis réenficher proprement les barrettes, tester une barrette à la fois, puis lancer un test mémoire long (MemTest86 ou l'outil de diagnostic mémoire de Windows).

L'essentiel
Alimentation : jamais ouverte, testée par substitution. Disque : lire les compteurs SMART et leur évolution, sauvegarder dès l'état « Prudence ». Mémoire : symptômes variés, test une barrette à la fois ; les codes de bips et voyants du POST dépendent du fabricant — toujours vérifier dans le manuel de la carte mère.

Exemple — Lecture correcte d'un relevé SMART (exemple commenté)

```
Relevé SMART — disque mécanique, 4 ans de service
--------------------------------------------------
État global (CrystalDiskInfo) : PRUDENCE
Heures de fonctionnement : 21 480 h
Température : 41 °C (normale)
Secteurs réalloués : 24 <- à surveiller
Secteurs instables en attente : 8 <- signal sérieux
Erreurs de lecture : en hausse depuis 1 mois
--------------------------------------------------
Lecture correcte :
- Ce n'est PAS « le disque est mort » : il fonctionne
encore, mais son état se dégrade (compteurs en hausse).
- Action 1 : sauvegarde complète IMMÉDIATE des données.
- Action 2 : prévoir le remplacement du disque
(migration vers un SSD conseillée).
- Action 3 : ne plus confier de données uniques à ce
disque, même s'il « marche encore » quelques semaines.
```

À retenir

• Ne jamais ouvrir un bloc d'alimentation : condensateurs chargés, danger réel même machine débranchée.

• SMART : ce qui compte, c'est l'évolution des compteurs (réalloués, en attente) — en hausse = remplacement à prévoir, sauvegarde d'abord.

• Codes de bips/POST : variables selon les fabricants ; la seule référence fiable est le manuel de la carte mère concernée.

Exercice

Un PC émet des bips au démarrage et n'affiche rien. Un camarade affirme : « Trois bips longs, c'est toujours la carte graphique, change-la. » Explique pourquoi cette affirmation est dangereuse méthodologiquement, puis décris la démarche correcte, étape par étape, avant de remplacer quoi que ce soit.

✓ Corrigé

L'affirmation est fausse parce qu'il n'existe pas de code de bips universel : selon le fabricant du BIOS et le modèle de carte mère, une même séquence peut désigner la mémoire, le clavier, la carte graphique ou autre chose ; certains constructeurs utilisent des voyants ou un afficheur plutôt que des bips. Agir sur cette certitude peut faire acheter et changer une pièce saine. Démarche correcte : 1) relever la marque et le modèle exacts de la carte mère (inscrits sur la carte ou dans la documentation de la machine) ; 2) consulter le manuel du fabricant pour la signification de CETTE séquence sur CE modèle ; 3) appliquer d'abord les gestes réversibles : éteindre, débrancher, attendre, retirer les périphériques non indispensables, réenficher proprement les barrettes mémoire après décharge électrostatique (cause très fréquente après un déplacement) ; 4) tester avec une seule barrette, puis dans un autre emplacement ; 5) seulement si le manuel désigne un composant et que les tests simples échouent, envisager la substitution par une pièce connue bonne. On conclut donc par des tests documentés, pas par un tableau appris sur internet.

Leçon 3 — Pannes logicielles : démarrage, pilotes et infections

Quand le matériel est sain mais que Windows ne démarre plus (boucle de réparation, écran noir après le logo, message de fichier manquant), travaille avec l'environnement de récupération WinRE : réparation du démarrage, restauration du système vers un point antérieur à la panne, désinstallation de la dernière mise à jour, invite de commandes pour vérifier le disque (chkdsk) et les fichiers système (sfc /scannow, DISM après démarrage). Le mode sans échec, qui ne charge que le minimum, est l'outil de tri idéal : si le problème disparaît en mode sans échec, le coupable est un programme ou un pilote ajouté, pas Windows lui-même.

Les pilotes (drivers) font le lien entre le matériel et le système ; un pilote inadapté ou corrompu provoque écrans bleus (dont le code d'arrêt donne une piste), périphériques muets ou démarrages impossibles juste après une installation. Réflexes : dans le Gestionnaire de périphériques, repérer les périphériques marqués d'un avertissement ; revenir au pilote précédent (« Restaurer le pilote ») quand la panne suit une mise à jour ; ne télécharger les pilotes que depuis le site du fabricant de la machine ou du composant, jamais depuis les sites « tous pilotes » qui installent des indésirables. Après chaque changement de pilote, redémarre et valide avant de passer à autre chose.

Face à une infection (publicités intempestives, lenteur soudaine, page d'accueil changée, fichiers renommés avec demande de rançon), la première décision est de protéger : déconnecter la machine du réseau pour stopper la propagation et l'exfiltration, ne rien payer en cas de rançongiciel, et sauvegarder ce qui peut l'être si les fichiers ne sont pas chiffrés. Ensuite, analyser avec un antivirus à jour puis un outil de seconde opinion, idéalement depuis un environnement sain ou en mode sans échec. Si le système reste instable ou si la confiance est perdue, la solution professionnelle n'est pas d'empiler les nettoyages : c'est de restaurer une image propre ou de réinstaller, puis de restaurer les données vérifiées propres. Enfin, traiter la cause : logiciel piraté, pièce jointe piégée, absence de mises à jour ou de sauvegarde.

L'essentiel
Démarrage en échec : WinRE et mode sans échec pour trier. Pilote fautif : retour arrière et sources officielles uniquement. Infection : isoler du réseau d'abord, analyser ensuite, et réinstaller proprement si la confiance dans le système est perdue.

Exemple — Procédure : PC bloqué en boucle de réparation au démarrage

```
1. Forcer l'accès à WinRE : interrompre le démarrage
2 à 3 fois de suite -> menu « Choisir une option ».
2. Dépannage > Options avancées > Restauration du
système : choisir un point AVANT l'apparition de
la panne. (Ne supprime pas les fichiers personnels.)
3. Si échec : Options avancées > Désinstaller la
dernière mise à jour de qualité.
4. Toujours bloqué : Mode sans échec. S'il démarre,
désinstaller le dernier logiciel/pilote installé.
5. Invite de commandes WinRE :
chkdsk C: /f (vérifie le système de fichiers)
puis, sous Windows démarré : sfc /scannow
6. Valider par 2 redémarrages normaux consécutifs.
7. Noter la cause retenue sur la fiche d'intervention.
```

À retenir

- Mode sans échec OK = problème de pilote ou de programme ajouté, pas du cœur de Windows.
- Pilotes : uniquement le site du fabricant, et retour arrière dès qu'une mise à jour de pilote crée la panne.
- Infection grave ou doute : isoler, sauvegarder le récupérable, réinstaller propre — ne pas enchaîner les « nettoyeurs » miracles.

Exercice

Après l'installation d'un « pack de pilotes tout-en-un » téléchargé sur un site inconnu, un PC affiche un écran bleu à chaque démarrage, avec le même code d'arrêt. Le mode sans échec fonctionne. Décris la réparation complète, dans l'ordre, jusqu'à la validation.

✔ Corrigé

1) Démarrer en mode sans échec (le fait qu'il fonctionne désigne un élément chargé en mode normal : très probablement le pilote installé par le pack). 2) Ouvrir le Gestionnaire de périphériques, repérer les périphériques modifiés/récents et, pour chacun, utiliser « Restaurer le pilote » (retour à la version précédente) ; à défaut, désinstaller le pilote en cochant la suppression du logiciel pilote. 3) Désinstaller le « pack tout-en-un » lui-même depuis les applications, car il peut réinstaller ses pilotes au démarrage suivant. 4) Redémarrer en mode normal : l'écran bleu doit avoir disparu. 5) Lancer une analyse antivirus complète (un pack de ce type installe souvent des programmes indésirables en prime) et vérifier les fichiers système avec sfc /scannow. 6) Si un pilote manque encore, le télécharger uniquement depuis le site du fabricant de la machine ou du composant. 7) Validation : deux ou trois redémarrages normaux et un test des fonctions utilisées par l'utilisateur. 8) Documenter : cause (pilote tiers inadapté), source à éviter, et conseiller de ne plus utiliser ce type de pack.

Leçon 4 — Récupération de données et images système

Quand un fichier est « supprimé », le système efface surtout sa référence dans l'index du disque : les données restent présentes tant qu'aucun nouveau fichier ne vient écrire par-dessus. D'où la règle numéro un de la récupération : dès la perte constatée, arrêter d'utiliser le support concerné — chaque minute d'utilisation, chaque installation de logiciel, diminue les chances. On récupère toujours VERS un autre disque, jamais vers le disque source, et on installe les outils de récupération sur une autre machine ou on démarre depuis une clé USB. Des outils libres et sérieux existent : TestDisk pour les partitions perdues, PhotoRec pour extraire les fichiers par leur signature, Recuva pour un usage simple sous Windows.

Il faut être honnête sur les limites. Sur un SSD moderne, la commande TRIM efface rapidement les blocs libérés : un fichier supprimé peut être irrécupérable en quelques minutes, sans que ce soit un échec du technicien. Un disque formaté deux fois, chiffré sans sa clé, ou dont les plateaux sont endommagés, ne se récupère pas avec un logiciel grand public. Le cas limite est le disque mécanique qui cliquette, gratte ou n'est plus reconnu : chaque redémarrage peut détruire davantage de données. La conduite professionnelle est alors d'éteindre immédiatement, de ne rien tenter, et d'orienter vers un laboratoire spécialisé en récupération (salle blanche) — en prévenant le client que ce service est coûteux et sans garantie de résultat.

La meilleure récupération est celle qu'on n'a pas à faire : l'image système. Une image est la copie complète et restaurable d'un disque ou d'une partition système (Windows, programmes, réglages) prise à un instant sain, avec des outils comme l'image système de Windows, Macrium Reflect ou un outil libre de clonage. En entreprise, on garde une image « poste prêt » par modèle de machine : après une panne grave, on restaure l'image en une fraction du temps d'une réinstallation complète, puis on remet les données de l'utilisateur depuis la sauvegarde. Image et sauvegarde de fichiers se complètent : l'image restaure le système, la sauvegarde régulière (règle 3-2-1 : 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site) restaure les données récentes. Et une image jamais testée en restauration n'est qu'une promesse.

L'essentiel
Récupération : arrêter d'écrire sur le support, travailler vers un autre disque, accepter les limites (TRIM des SSD, dégâts physiques = laboratoire). Prévention : image système testée + sauvegarde 3-2-1 des données.

Exemple — Procédure de récupération d'une clé USB formatée par erreur

```
PRÉCONDITIONS : la clé n'a rien reçu depuis le formatage.
Étape 1. NE PLUS utiliser la clé. Ne rien copier dessus.
Étape 2. Préparer un disque de destination SAIN, avec
assez de place libre (jamais la clé elle-même).
Étape 3. Sur un PC sain, lancer PhotoRec (libre) :
- sélectionner la clé comme SOURCE ;
- choisir le dossier du disque sain comme
DESTINATION des fichiers retrouvés ;
- lancer l'analyse et la laisser terminer.
Étape 4. Trier les fichiers récupérés (noms souvent
génériques) : ouvrir et vérifier les importants.
Étape 5. Copier les fichiers validés vers leur emplacement
définitif + mettre en place une sauvegarde.
SI la clé (ou un disque) cliquette/gratte ou n'est plus
reconnue : STOP, éteindre, spécialiste. Ne pas insister.
```

À retenir

- Fichier supprimé = données encore là tant que rien n'écrit par-dessus : vitesse d'arrêt = chances de récupération.
- On récupère toujours vers un AUTRE disque ; jamais d'installation d'outil sur le support à récupérer.
- Cliquettement, grattage, disque non reconnu : arrêt immédiat et laboratoire spécialisé — insister aggrave la perte.

Exercice

Une comptable a supprimé par erreur le dossier « Factures 2026 » de son PC (SSD), il y a trois jours, et a continué à travailler normalement depuis. Elle te demande une récupération « garantie ». Explique-lui honnêtement la situation et propose le plan d'action complet, y compris ce qui doit changer ensuite.

✔ Corrigé

Explication honnête : sur un SSD, le mécanisme TRIM purge en tâche de fond les emplacements des fichiers supprimés, et trois jours d'utilisation normale (fichiers temporaires, mises à jour, nouveaux documents) ont très probablement réécrit l'espace concerné. Aucun technicien sérieux ne peut donc garantir la récupération du dossier ; promettre le contraire serait malhonnête. Plan d'action : 1) arrêter dès maintenant d'utiliser la machine pour l'analyse, ou travailler sur une copie ; 2) tenter malgré tout une analyse en lecture seule avec un outil de récupération installé ailleurs, en récupérant vers un disque externe — le résultat peut être partiel (certains fichiers complets, d'autres illisibles) ; 3) vérifier en parallèle les autres sources : corbeille, historique des fichiers ou sauvegarde Windows si elle était active, copies envoyées par e-mail ou partagées, ancienne clé USB. 4) Quel que soit le résultat, mettre en place la prévention : sauvegarde automatique quotidienne des dossiers de travail vers un disque externe et un emplacement distinct (règle 3-2-1), et consigne de signaler toute suppression accidentelle immédiatement, machine éteinte. Conclusion à dire clairement : on tentera tout ce qui est techniquement possible, mais la vraie réparation, ici, est la sauvegarde qui évitera la répétition du drame.

Leçon 5 — Maintenance préventive et nettoyage d'un poste

La maintenance préventive coûte quelques minutes par trimestre ; son absence coûte des journées de panne. Le nettoyage physique d'abord, avec ses règles de sécurité : machine éteinte ET débranchée, attendre une minute, se décharger de l'électricité statique en touchant une partie métallique reliée à la terre (ou bracelet antistatique), puis dépoussiérer avec une bombe d'air comprimé utilisée par brèves pressions, boîtier ouvert, en bloquant doucement les ventilateurs pour éviter qu'ils ne tournent à l'envers comme des turbines. Jamais d'aspirateur domestique classique à l'intérieur (décharges électrostatiques), jamais de liquide sur les composants, jamais de démontage du bloc d'alimentation. La poussière accumulée agit comme une couverture : températures en hausse, ventilateurs à fond, ralentissements thermiques, puis coupures.

Le nettoyage logiciel, ensuite, se fait avec les outils intégrés et des gestes sûrs : suppression des fichiers temporaires et du cache via les paramètres de stockage de Windows, désinstallation des programmes inutilisés, contrôle des programmes qui se lancent au démarrage (n'en garder que l'utile), corbeille vidée après vérification. Méfie-toi des « optimiseurs » agressifs qui promettent des miracles : le nettoyage du registre à coups d'outil automatique apporte rarement un gain et peut casser le système. Un poste lent se diagnostique comme une panne : gestionnaire des tâches pour voir ce qui consomme processeur, mémoire et disque, état SMART du disque, espace libre suffisant (garder au moins 10 à 15 % libres sur le disque système).

Enfin, la maintenance planifiée : mises à jour du système et des logiciels (elles corrigent des failles exploitées activement), antivirus à jour et analyse périodique, vérification que la sauvegarde fonctionne — en testant réellement la restauration d'un fichier —, contrôle visuel des câbles et des voyants, et consignation de chaque passage dans le cahier de maintenance du poste. Présentée ainsi, avec un calendrier simple (mensuel pour le logiciel, trimestriel pour le physique dans un environnement poussiéreux), la maintenance devient un service vendable aux petites entreprises qui n'ont pas de technicien interne.

L'essentiel
Préventif = physique sûr (débranché, antistatique, air comprimé, jamais le bloc d'alimentation), logiciel sobre (outils intégrés, démarrage allégé, pas d'optimiseur miracle) et calendrier tenu : mises à jour, antivirus, sauvegarde testée.

Exemple — Check-list de maintenance trimestrielle d'un poste (bureau)

```
AVANT : prévenir l'utilisateur, vérifier la sauvegarde.
SÉCURITÉ : éteindre, DÉBRANCHER, attendre 1 minute,
se décharger de l'électricité statique (bracelet ou
contact avec une masse métallique reliée à la terre).
PHYSIQUE
[ ] Dépoussiérage air comprimé (ventilateurs bloqués
doucement à la main pendant le souffle)
[ ] État visuel : câbles, condensateurs gonflés, câbles pincés
[ ] Températures au repos relevées après redémarrage
LOGICIEL
[ ] Mises à jour système + logiciels principaux
[ ] Analyse antivirus complète
[ ] Fichiers temporaires nettoyés, corbeille contrôlée
[ ] Programmes au démarrage revus avec l'utilisateur
[ ] Espace libre disque système >= 15 %
[ ] Restauration d'UN fichier de sauvegarde testée
CLÔTURE : fiche signée, date du prochain passage notée.
```

À retenir

• Sécurité du nettoyage : débranché, décharge électrostatique, air comprimé par à-coups, bloc d'alimentation jamais ouvert.

• Lentille logicielle : outils intégrés d'abord ; se méfier des nettoyeurs de registre « miracles ».

• Une sauvegarde non testée en restauration ne compte pas comme une sauvegarde.

Exercice

Un cybercafé de huit postes n'a jamais fait de maintenance : deux machines sont « lentes », une s'éteint parfois l'après-midi. Rédige le plan de première intervention pour l'ensemble du parc (ordre des actions, sécurité, mesures par machine), en une demi-journée de travail.

✓ Corrigé

Préparation : convenir d'une fermeture d'une demi-journée, apporter air comprimé, bracelet antistatique, disque externe, clé USB d'outils (diagnostic mémoire, lecture SMART, antivirus à jour), fiches vierges. Ordre de passage : traiter d'abord la machine qui s'éteint (risque matériel le plus sérieux), puis les deux lentes, puis le contrôle rapide des cinq autres. Pour chaque poste, fiche ouverte : poste éteint et débranché, décharge électrostatique, dépoussiérage complet (environnement de cybercafé = poussière et chaleur, cause très probable de l'extinction d'après-midi : vérifier températures et ventilateurs au redémarrage), relevé SMART du disque, espace libre, programmes au démarrage, mises à jour, analyse antivirus complète, test de démarrage. Pour les « lentes » : croiser les mesures (disque presque plein ? SMART en Prudence ? processus qui sature ? RAM insuffisante pour l'usage ?) plutôt que de formater par réflexe. Clôture : remettre au gérant la liste des fiches, les anomalies trouvées, les remplacements conseillés par ordre d'urgence (bloc ou disque en état Prudence d'abord) et une proposition de passage trimestriel écrit sur les fiches — la demi-journée se transforme ainsi en contrat de maintenance récurrent.

Leçon 6 — Inventaire et documentation d'un parc informatique

On ne maintient bien que ce que l'on connaît. L'inventaire d'un parc recense chaque équipement avec des informations stables : type et marque/modèle, numéro de série, configuration utile (processeur, mémoire, capacité et type de disque), système et licences, date d'achat et fin de garantie, emplacement et utilisateur affecté, état général. Chaque machine reçoit un identifiant court et unique (par exemple PC-001), reporté sur une étiquette collée sur le boîtier : au téléphone, « c'est PC-014 qui ne démarre plus » fait gagner dix minutes à tout le monde. Un simple tableur bien tenu vaut mieux qu'un logiciel d'inventaire jamais mis à jour ; l'essentiel est la discipline de mise à jour à chaque arrivée, départ ou changement de composant important.

La documentation d'intervention complète l'inventaire. Chaque dépannage donne lieu à une fiche courte : date, machine concernée, symptôme décrit par l'utilisateur, diagnostic retenu et comment il a été confirmé, actions réalisées, pièces changées (avec leur provenance), résultat des tests de validation, temps passé. Ces fiches semblent une perte de temps le jour J ; elles deviennent de l'or le jour où la même panne revient (« déjà vu sur PC-007 : c'était le disque, SMART en hausse »), quand il faut justifier un remplacement auprès de la direction, ou quand un collègue prend le relais. Elles protègent aussi le technicien : la trace écrite montre ce qui a été fait, et ce qui a été signalé.

À l'échelle d'un parc, l'inventaire et l'historique permettent de décider : repérer les machines en fin de vie (âge, pannes répétées, disques en état Prudence) pour planifier les remplacements au lieu de les subir, calculer le coût réel de maintenance par poste, négocier les garanties avec les numéros de série sous la main. Pour un étudiant en L2, monter cet inventaire dans une petite structure (école, ONG, PME de Bamako) est souvent la première mission réelle : elle demande de la rigueur plus que du budget, et elle rend tous les dépannages suivants plus rapides et plus crédibles.

L'essentiel
Inventaire = un identifiant unique par machine, des informations stables et mises à jour, un outil simple mais tenu. Documentation = une fiche par intervention, qui transforme l'expérience en mémoire d'équipe et en arguments de décision.

Exemple — Fiche d'inventaire et d'intervention remplie (PC-014)

```
FICHE MACHINE — PC-014
Type/Modèle : Tour HP ProDesk 400 G6
N° de série : (relevé sur l'étiquette du boîtier)
Config : Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go, Windows 11 Pro
Affectation : Comptabilité — Mme K. Achat : 03/2024
Garantie : jusqu'à 03/2026 État : Bon
------------------------------------------------
INTERVENTION du 14/05/2026 — Technicien : D. Diarra
Symptôme : lenteurs extrêmes, erreurs de lecture.
Diagnostic : SMART « Prudence », secteurs réalloués
en hausse (12 -> 87 en 2 mois) => disque en fin de vie.
Actions : sauvegarde complète vérifiée, remplacement
du SSD (même capacité), restauration de l'image,
données remises, ancien disque conservé 30 j.
Validation : démarrage OK x3, comptabilité testée
avec l'utilisatrice. Durée : 2 h 30.
Suivi : reprogrammer un contrôle SMART à 3 mois.
```

À retenir

- Un identifiant court et unique par machine, étiqueté sur le boîtier, accélère tous les échanges.
- La fiche d'intervention consigne symptôme, diagnostic confirmé, actions, pièces et validation — pas seulement « réparé ».
- L'historique du parc sert à planifier les remplacements et à chiffrer la maintenance, pas seulement à archiver.

Exercice

Une école possède 15 ordinateurs sans aucun suivi : le directeur veut « savoir ce qu'on a » avant la rentrée. Décris la campagne d'inventaire complète : ce que tu relèves sur chaque poste, comment tu organises le fichier, et les trois décisions que l'inventaire permettra de prendre.

✓ Corrigé

Campagne : attribuer à chaque machine un identifiant (ECOLE-PC01 à PC15) étiqueté sur le boîtier pendant le relevé. Relevé par poste, en une visite unique par machine : marque/modèle, numéro de série, processeur, quantité de RAM, type et capacité du disque, état SMART lu sur place, système installé et son état de mise à jour, logiciels réellement utilisés pour les cours, périphériques rattachés (écran, clavier, onduleur éventuel), salle et état visuel (poussière, câbles). Organisation : un tableur unique, une ligne par machine, colonnes fixes, sauvegardé en deux endroits, plus une fiche résumé imprimée pour le directeur ; règle écrite : toute entrée/sortie ou changement de composant majeur met à jour le fichier le jour même. Trois décisions permises : 1) prioriser les réparations et remplacements (les disques en SMART « Prudence » et les machines aux pannes répétées passent avant les achats de confort) ; 2) homogénéiser les logiciels et préparer une image système commune pour les machines de même modèle, ce qui divise le temps de réinstallation ; 3) budgéter la rentrée suivante chiffres à l'appui (nombre de machines réellement fonctionnelles par salle, besoins en RAM ou en SSD) au lieu d'acheter « au sentiment ». Bonus : la campagne crée la ligne de base à laquelle comparer l'état du parc l'année suivante.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Dépannage complet d'un poste de secrétariat

Le PC de la secrétaire d'une PME présente trois symptômes depuis lundi : démarrage très lent (plus de cinq minutes), coupures nettes en début d'après-midi, et deux écrans bleus cette semaine. La machine a quatre ans, n'a jamais été ouverte, et la PME est au dernier étage, sous les toits. Établis le plan de diagnostic complet, dans l'ordre, en reliant chaque symptôme à ses hypothèses, les tests à appliquer et les consignes de sécurité. Termine par les validations à effectuer avant de rendre la machine.

✔ Corrigé du TD 1

Lecture des symptômes : démarrage lent + écrans bleus font penser au disque (ou à la RAM) ; coupures d'après-midi sous les toits suggèrent fortement la chaleur. Plan ordonné : 1) Entretien utilisateur et sauvegarde immédiate des documents (machine encore fonctionnelle : on protège les données avant tout). 2) Mesures sans ouvrir : relevé SMART du disque (hypothèse n°1 pour lenteur + écrans bleus), espace libre, températures au repos puis en charge avec un utilitaire de surveillance, consultation des codes d'arrêt des écrans bleus dans l'observateur d'événements. 3) Ouverture en sécurité : machine éteinte, débranchée, décharge électrostatique ; inspection visuelle (quatre ans sans ouverture = dépoussiérage complet à prévoir, ventilateurs et radiateur encrassés cohérents avec les coupures d'après-midi), condensateurs, câbles. 4) Tests ciblés : test mémoire long si les codes d'arrêt pointent la RAM ou si le SMART est bon ; test avec une seule barrette si le test échoue. 5) Réparations selon résultats : dépoussiérage + éventuel renouvellement de la pâte thermique si les températures restent élevées, remplacement du disque si SMART en Prudence/Mauvais avec restauration d'image et des données sauvegardées. 6) Validation : trois démarrages complets chronométrés, températures relevées après 30 minutes d'activité normale, travail réel de la secrétaire pendant une session, fiche d'intervention remplie avec les valeurs mesurées avant/après. Sécurité rappelée : jamais de travail sous tension, jamais d'ouverture du bloc d'alimentation.

TD 2 — Choisir : réparer, restaurer ou remplacer

Trois machines d'un parc de formation : (A) PC de 3 ans, disque SMART « Mauvais », tout le reste sain, données sauvegardées chaque soir ; (B) PC de 6 ans, RAM testée défectueuse, disque correct, processeur suffisant pour la bureautique ; (C) PC de 8 ans, alimentation morte, disque SMART « Prudence », 4 Go de RAM, réparations déjà nombreuses. Pour chaque machine, décide et justifie : réparation simple, restauration logicielle, ou remplacement à planifier — en intégrant le coût des pièces, le temps et la fiabilité attendue.

✔ Corrigé du TD 2
Machine A — réparation simple et rapide : le disque est condamné (SMART « Mauvais ») mais tout le reste a encore des années de service. Remplacer le disque (SSD conseillé), restaurer le système par image ou réinstallation, remettre les données depuis la sauvegarde du soir même. Coût limité à un disque, fiabilité retrouvée. Machine B — réparation simple : une barrette mémoire est une pièce peu coûteuse et son remplacement est immédiat ; profite de l'ouverture pour dépoussiérer et relever le SMART à titre de suivi. La machine, suffisante pour la bureautique, repart pour plusieurs années ; documenter l'emplacement de la barrette changée. Machine C — remplacement à planifier, pas d'acharnement : alimentation morte + disque en déclin + âge élevé + historique chargé = chaque franc investi le sera sur une plateforme en fin de vie, avec une probabilité forte de nouvelle panne. Décision professionnelle : ne pas racheter d'alimentation pour ce poste sauf dépannage d'urgence à très bas coût en attendant le remplacement ; récupérer la sauvegarde, inventorier la machine comme « à réformer » et inscrire son remplacement au prochain budget. Règle générale dégagée : on répare quand le reste de la machine justifie la pièce ; on remplace quand les défaillances se cumulent sur plusieurs sous-systèmes vieillissants.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Prendre en charge un poste inconnu, du diagnostic à la fiche

Sur un poste d'entraînement (machine virtuelle ou PC de laboratoire), réalise une prise en charge complète : 1) relever l'identité de la machine (modèle, série, configuration) et créer sa fiche d'inventaire ; 2) relever l'état de santé : SMART du disque, températures, espace libre, programmes au démarrage, état des mises à jour et de l'antivirus ; 3) effectuer la maintenance préventive logicielle complète et le dépoussiérage si la machine physique le permet (consignes de sécurité appliquées et citées) ; 4) créer une image système ou, à défaut, un point de restauration + une sauvegarde de fichiers testée par la restauration réelle d'un fichier ; 5) rédiger la fiche d'intervention finale avec mesures avant/après.

✔ Attendus du TP 1
Livrables attendus : une fiche d'inventaire complète et cohérente (identifiant unique attribué), un tableau de mesures avant/après (temps de démarrage, températures, espace libre, nombre de programmes au démarrage), la preuve du test de restauration (fichier supprimé puis restauré depuis la sauvegarde), et une fiche d'intervention rédigée qu'un autre technicien pourrait reprendre sans questions. Points de vigilance évalués : sauvegarde faite AVANT les nettoyages ; consignes de sécurité du dépoussiérage énoncées et respectées (débranché, antistatique, bloc jamais ouvert) ; aucune promesse non tenue du type « disque garanti » si le SMART est en Prudence — dans ce cas la fiche doit recommander explicitement le remplacement ; image ou point de restauration créé à un moment où le système est sain, jamais sur un système suspecté d'infection.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un PC portable ne charge plus : le voyant du chargeur s'allume, mais celui du portable reste éteint et la batterie ne prend pas de charge. Décris le diagnostic par élimination, du plus simple au plus avancé.

✔ Corrigé

1) Vérifier la prise et essayer une autre prise connue bonne (élimine le local). 2) Inspecter le câble et le connecteur du chargeur (coupure près du connecteur, broche tordue) et vérifier qu'il s'agit du chargeur d'origine ou d'un modèle de même tension et de puissance au moins égale. 3) Tester avec un autre chargeur compatible connu bon : si la charge repart, le chargeur d'origine est fautif (remplacement, sans jamais ouvrir le bloc chargeur). 4) Si la batterie est amovible : la retirer, brancher le secteur seul et démarrer — si le PC fonctionne sur secteur sans batterie, la batterie est en fin de vie. 5) Réinitialisation d'alimentation : tout débrancher, maintenir le bouton d'allumage 20 secondes pour décharger, rebrancher et tester. 6) Si rien ne répond avec un chargeur prouvé bon et une batterie retirée, le circuit de charge de la carte mère est suspecté : intervention atelier spécialisé, pas de tentative hasardeuse. Chaque étape est notée : la conclusion « carte mère » n'est acceptable qu'après l'élimination documentée des causes simples.

Exercice 2

Explique pourquoi formater un disque puis y écrire de nouvelles données rend la récupération des anciens fichiers quasi impossible, alors qu'un simple effacement laisse une chance réelle. Ta réponse doit tenir en quelques phrases claires, utilisables face à un client.

✔ Corrigé

« Quand vous supprimez un fichier, l'ordinateur efface surtout son nom dans le registre du disque : le contenu reste en place, comme un livre dont on aurait juste arraché la ligne au sommaire — on peut encore le retrouver. En revanche, quand on formate puis qu'on installe ou copie de nouvelles choses, l'ordinateur écrit de nouveaux contenus exactement là où se trouvaient les anciens : c'est comme réécrire un nouveau texte par-dessus l'ancien sur la même page. Une fois la page réécrite, le texte d'origine n'existe plus, et aucun logiciel ne peut le faire réapparaître. C'est pour cela qu'après une perte de fichiers, la première consigne est de ne plus rien enregistrer sur le disque concerné. » Cette image du registre et de la page réécrite donne au client la règle pratique (arrêter d'écrire) en même temps que l'explication.

Exercice 3

Un client veut économiser le disque externe de sauvegarde : « Windows suffit, je réinstallerai si ça casse. » Construis l'argumentaire honnête qui distingue ce que la réinstallation récupère et ce qu'elle ne récupérera jamais, puis propose le dispositif minimal peu coûteux adapté à un poste unique.

✔ Corrigé
Ce que la réinstallation récupère : un système propre et des programmes — à condition de retrouver les installeurs et les licences. Ce qu'elle ne récupérera jamais : les documents, photos, comptabilités et réglages accumulés, qui sont en général la vraie valeur du poste. La confusion du client vient de ce que le système est visible et remplaçable, alors que les données sont uniques et irremplaçables. Dispositif minimal proposé : un disque externe dédié (coût unique modeste face à la valeur des données), sauvegarde automatique planifiée des dossiers de travail (Historique des fichiers sous Windows ou outil équivalent), une copie supplémentaire des fichiers les plus critiques sur un second support ou un stockage en ligne, et un test de restauration d'un fichier devant le client le jour de l'installation — puis à chaque maintenance. Formule de clôture : « Réinstaller Windows prend une heure ; réinventer trois ans de factures est impossible. » On conclut par un choix éclairé : si le client refuse malgré l'explication, le noter sur la fiche protège le technicien lors de la panne suivante.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la première étape d'un diagnostic méthodique ?

A) Démonter le boîtier

B) Écouter l'utilisateur et reproduire le symptôme

C) Remplacer le disque dur

2. Pourquoi ne change-t-on jamais plusieurs composants à la fois pendant un diagnostic ?

A) Pour économiser les pièces

B) Parce que le boîtier est trop petit

C) Parce qu'on ne saurait plus lequel était fautif, et on peut créer une panne nouvelle

3. Concernant le bloc d'alimentation d'un PC, la règle de sécurité est…

A) On ne l'ouvre jamais : ses condensateurs restent dangereux même débranchés

B) On peut l'ouvrir après 10 secondes débranché

C) On l'ouvre avec des gants en laine

4. Un relevé SMART indique « Prudence » avec des secteurs réalloués en augmentation. La conduite correcte est…

A) Ignorer : le disque fonctionne encore

B) Formater le disque pour effacer les secteurs

C) Sauvegarder immédiatement puis prévoir le remplacement du disque

5. Les codes de bips émis au démarrage (POST)…

A) Sont identiques chez tous les fabricants

B) Varient selon le fabricant et le modèle de carte mère : il faut consulter le manuel concerné

C) Indiquent toujours un problème de mémoire

6. Un disque mécanique émet des cliquetis répétés et n'est plus reconnu. Il faut…

A) Relancer la machine plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réponde

B) L'ouvrir pour vérifier les plateaux

C) Éteindre immédiatement et orienter vers un laboratoire spécialisé

7. Dès la suppression accidentelle d'un fichier important, la consigne immédiate est…

A) Installer un logiciel de récupération sur le même disque

B) Arrêter d'utiliser le support pour éviter d'écraser les données

C) Redémarrer plusieurs fois

8. Le mode sans échec démarre normalement alors que le mode normal plante. Cela désigne plutôt…

A) Un disque physiquement mort

B) La carte mère

C) Un pilote ou un programme ajouté chargé au démarrage normal

9. La règle de sauvegarde 3-2-1 signifie…

A) 3 sauvegardes par jour, 2 par semaine, 1 par mois

B) 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors site

C) 3 disques, 2 ordinateurs, 1 technicien

10. Avant un dépoussiérage intérieur, l'ordre correct est…

A) Souffler d'abord, débrancher ensuite

B) Éteindre, débrancher, attendre, se décharger de l'électricité statique, puis dépoussiérer

C) Retirer le bloc d'alimentation pour mieux le nettoyer

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Observer et comprendre avant d'agir : l'historique et la reproduction du symptôme orientent toutes les hypothèses.

2. Réponse C — La méthode par élimination exige un seul changement à la fois, testé avant de passer au suivant.

3. Réponse A — Un bloc d'alimentation se teste par substitution ou se remplace ; il ne s'ouvre pas, même hors tension.

4. Réponse C — Des compteurs en hausse annoncent une dégradation progressive : sauvegarde d'abord, remplacement planifié ensuite.

5. Réponse B — Il n'existe pas de tableau universel : AMI, Award et les constructeurs utilisent des signaux différents.

6. Réponse C — Le cliquetis signale un dommage mécanique : chaque redémarrage peut détruire des données ; seul un spécialiste en salle blanche peut intervenir.

7. Réponse B — Les données supprimées survivent tant que rien n'écrit par-dessus : on récupère depuis un autre système, vers un autre disque.

8. Réponse C — Le mode sans échec ne charge que le minimum : s'il fonctionne, le cœur du système est sain et le fautif est un élément ajouté.

9. Réponse B — Trois copies, deux types de supports distincts, une copie conservée ailleurs : c'est la protection contre la panne, le vol et l'incendie à la fois.

10. Réponse B — La sécurité précède le geste : hors tension, décharge électrostatique, air comprimé maîtrisé — et le bloc d'alimentation n'est jamais ouvert.

Résumé — les notions importantes

• Le diagnostic suit six étapes — observer, hypothèse, tester, réparer, valider, documenter — avec un seul changement à la fois et les données protégées avant la réparation.

• Alimentation : jamais ouverte (condensateurs dangereux), testée par substitution ; sa puissance doit correspondre à la configuration.

• Disque : les compteurs SMART et leur évolution décident — sauvegarde immédiate dès l'état « Prudence », remplacement si les compteurs augmentent.

• Mémoire : symptômes variés, test barrette par barrette ; les codes de bips du POST varient selon les fabricants, seul le manuel de la carte mère fait foi.

• Logiciel : WinRE et mode sans échec pour trier, pilotes uniquement depuis le fabricant, infection = isolation réseau puis analyse, réinstallation propre si la confiance est perdue.

• Récupération : arrêter d'écrire sur le support, récupérer vers un autre disque, connaître les limites (TRIM des SSD) ; disque qui cliquette = arrêt et laboratoire spécialisé.

• La fiabilité vient de la prévention : maintenance physique sûre et planifiée, image système testée, sauvegarde 3-2-1, inventaire et fiches d'intervention tenus à jour.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Diagnostic méthodique d'une panne informatique
Les six étapes : observer, hypothèse, tester, réparer, valider, documenter — toujours dans cet ordre. ; Un seul changement à la fois : sinon, impossible de savoir ce qui a réparé (ou aggravé) la panne. ; Avant une réparation lourde, sauvegarder les données si la machine le permet encore.

Fiche 2 — Pannes matérielles courantes : alimentation, disque et mémoire
Ne jamais ouvrir un bloc d'alimentation : condensateurs chargés, danger réel même machine débranchée. ; SMART : ce qui compte, c'est l'évolution des compteurs (réalloués, en attente) — en hausse = remplacement à prévoir, sauvegarde d'abord. ; Codes de bips/POST : variables selon les fabricants ; la seule référence fiable est le manuel de la carte mère concernée.

Fiche 3 — Pannes logicielles : démarrage, pilotes et infections
Mode sans échec OK = problème de pilote ou de programme ajouté, pas du cœur de Windows. ; Pilotes : uniquement le site du fabricant, et retour arrière dès qu'une mise à jour de pilote crée la panne. ; Infection grave ou doute : isoler, sauvegarder le récupérable, réinstaller propre — ne pas enchaîner les « nettoyeurs » miracles.

Fiche 4 — Récupération de données et images système
Fichier supprimé = données encore là tant que rien n'écrit par-dessus : vitesse d'arrêt = chances de récupération. ; On récupère toujours vers un AUTRE disque ; jamais d'installation d'outil sur le support à récupérer. ; Cliquettement, grattage, disque non reconnu : arrêt immédiat et laboratoire spécialisé — insister aggrave la perte.

Fiche 5 — Maintenance préventive et nettoyage d'un poste
Sécurité du nettoyage : débranché, décharge électrostatique, air comprimé par à-coups, bloc d'alimentation jamais ouvert. ; Lentille logicielle : outils intégrés d'abord ; se méfier des nettoyeurs de registre « miracles ». ; Une sauvegarde non testée en restauration ne compte pas comme une sauvegarde.

Fiche 6 — Inventaire et documentation d'un parc informatique
Un identifiant court et unique par machine, étiqueté sur le boîtier, accélère tous les échanges. ; La fiche d'intervention consigne symptôme, diagnostic confirmé, actions, pièces et validation — pas seulement « réparé ». ; L'historique du parc sert à planifier les remplacements et à chiffrer la maintenance, pas seulement à archiver.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Pour comprendre et résoudre des problèmes d' échec de l' auto test de démarrage (no post)

Chaîne : DellVousAide · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
La démarche officielle de Dell face à un PC qui bloque à l'auto-test de démarrage (POST) : identifier les symptômes, retirer les périphériques, décharger l'électricité résiduelle. Un modèle de diagnostic méthodique, étape par étape.

https://www.youtube.com/watch?v=dybHSFv3h4U

Leçon 3 — PC bloqué ? Voici comment accéder à l’interface de réparation Windows 11/10

Chaîne : Darty · Langue : Français · Niveau : Débutant
Comment forcer l'accès à l'environnement de récupération WinRE quand Windows ne démarre plus, puis utiliser le menu Dépannage. C'est exactement la porte d'entrée utilisée dans la procédure de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=fkYM4gc4_HQ

Leçon 4 — Récupération de données perdues avec TestDisk, Photorec & DDRescue

Chaîne : SF-Informatique · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Démonstration complète des outils libres de la leçon 4 : fichier supprimé, disque formaté par erreur et table de partitions défaillante, traités avec TestDisk, PhotoRec et DDRescue.

https://www.youtube.com/watch?v=uqIqSf0Uous

Leçon 4 — Récupérez facilement & Gratuitement des Fichiers effacés

Chaîne : Darty · Langue : Français · Niveau : Débutant

Version guidée et accessible de la récupération de fichiers effacés sur clé USB, carte mémoire ou disque externe, avec le rappel essentiel : agir vite et ne plus écrire sur le support concerné.

https://www.youtube.com/watch?v=tsUIxX5_p1s

Leçon 5 — Windows Propre et Rapide : LA VRAI méthode des Pros

Chaîne : LE FILTRE · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Le nettoyage logiciel professionnel de Windows avec l'outil intégré Cleanmgr, profils de nettoyage et automatisation par le planificateur de tâches : la maintenance préventive logicielle de la leçon 5, sans logiciel tiers douteux.

https://www.youtube.com/watch?v=f5JmNshxwpQ

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Documentation Microsoft — Environnement de récupération Windows (WinRE), mode sans échec et outils chkdsk / sfc (learn.microsoft.com, en français).
- Documentation officielle de TestDisk et PhotoRec (cgsecurity.org) — outils libres de récupération de données utilisés dans ce cours.
- Manuels des fabricants de cartes mères (signification des codes POST et des voyants de diagnostic propres à chaque modèle) — toujours consulter le manuel du modèle concerné.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.